# Оглавление

ФМС — шпаргалка на защиту ..... 2
1. Сценарий на 7–8 минут ..... 2
2. Цифры (могут спросить дословно) ..... 2
3. 9 инвариантов — по одной строке ..... 3
4. 16 операций → кто выполняет ..... 3
5. Демо — по шагам ..... 3
6. Вопросы — короткие ответы (по одному предложению) ..... 4
7. Техчек перед парой ..... 4

# ФМС — шпаргалка на защиту

**Пара:** сб 07.11.2026, 17:40–20:50 (практики 5–6, Телемост). **Тема 7:** «Действия после получения патента» — только пп. **7.1** (трудовой договор / ГПХ за 2 месяца с даты выдачи патента) и **7.2** (уведомление МВД после заключения договора, тоже не позднее 2 месяцев с даты выдачи). Дата отсчёта — **дата выдачи патента**, не дата ввода в систему. **Репозиторий:** `github.com/mflkee/fms-course` (публичный) · локально `~/projects/fms-course`. **Команда:** Малышева Елена (лаб. 6), Макеев Глеб (лаб. 1–5), Мальгин Олег.

---

## 1. Сценарий на 7–8 минут

| Время | Что сказать | Что открыть |
|---|---|---|
| 0:30 | «Мы делали подсистему по теме 7: 7.1 — трудоустройство за 2 месяца с даты выдачи патента, 7.2 — уведомление МВД после договора и тоже в 2 месяца. Разделы 1–6 — предусловия, 8–11 — другие команды» | — |
| 1:00 | **Лаб. 1:** 7 прецедентов (П01–П07), 8 акторов. Фишка: **два основных исполнителя** — ИГ (7.1) и работодатель (7.2). МВД, ЕПГУ, Почта, ФНС, банк — вспомогательные | `lab1-usecases/README.md` |
| 1:30 | **Лаб. 2: 13 классов + 5 подклассов = 18**. Ядро: ИностранныйГражданин → Патент → Договор → УведомлениеМВД. 9 инвариантов ИНВ-1…9 | `lab2-domain-model/README.md` |
| 1:30 | **Лаб. 3–4:** 16 системных операций, 19 SSD (7 основных + 12 альтернатив), 16 диаграмм коммуникаций (по одной на операцию) | `lab3…/operations.md` |
| 1:00 | **Лаб. 5:** BCE + слои, 46 классов: 7 экранов, 10 управляющих, 19 сущностей, 7 репозиториев, 3 шлюза. Правило «2 месяца» — в одном классе `МодульКонтроляСроков` | `lab5…/README.md` |
| 1:30 | **Лаб. 6:** FastAPI, 16/16 операций, 28 маршрутов, 84 теста, 9/9 инвариантов в `app/control/invariants.py`, слои boundary → control → entity, DI в `app/container.py` | `lab6…/README.md` |
| 2:00 | **Демо** (см. §5) | Swagger + терминал |

---

## 2. Цифры (могут спросить дословно)

| Что | Значение | Где смотреть |
|---|---|---|
| Прецеденты | **7** (П01–П07; П05–П07 — расширения) | `lab1-usecases/README.md` |
| Акторы | **8**: А1 ИГ, А2 работодатель/ГПХ, А3 ОВМ МВД, А4 ЕПГУ, А5 Почта, А6 ФНС, А7 банк, А8 админ | `lab1-usecases/actors.md` |
| Классы предметной области | **13 + 5 = 18** (2 абстрактных: `Договор`, `Пользователь`) | `lab2-domain-model/` |
| Инварианты | **9** (ИНВ-1…9) | `lab2…/README.md` §4 |
| Системные операции | **16** | `lab3…/operations.md` |
| SSD | **19** = 7 основных + 12 альтернатив | `lab3…/README.md` §2 |
| Диаграммы коммуникаций | **16** (по одной на операцию), 144 объекта, 196 сообщений | `lab4…/README.md` |
| Классы проектирования | **46** = 7 boundary + 10 control + 19 entity + 7 repository + 3 gateway | `lab5…/README.md` §2 |
| HTTP-маршруты | **28** = 16 операций + 12 служебных | `lab6…/README.md` |
| Тесты | **84**, все проходят | `pytest` |

**Цепочка трассировки (одна фраза):** прецедент → 16 системных операций → 16 диаграмм коммуникаций (по операции) → 46 классов (операция → класс → метод) → 28 маршрутов + 84 теста.

---

## 3. 9 инвариантов — по одной строке

| ID | Суть |
|---|---|
| ИНВ-1 | На патент — **не более одного действующего** договора |
| ИНВ-2 | Уведомление МВД — **не раньше** даты договора и **не позднее 2 мес.** с даты выдачи патента |
| ИНВ-3 | Договор — **не позднее 2 мес.** с даты выдачи патента |
| ИНВ-4 | Профессия по договору **входит в перечень** профессий патента |
| ИНВ-5 | Патент действителен только при **непрерывной** уплате авансовых НДФЛ |
| ИНВ-6 | **Не более одного действующего** патента; срок — 12 мес. |
| ИНВ-7 | Сумма платежа = **стоимость патента в регионе на дату платежа** |
| ИНВ-8 | Уведомление и доказательства (квитанция/опись/трек) — **бессрочно** |
| ИНВ-9 | Контрольные точки и напоминания **не существуют без патента** (композиция) |

---

## 4. 16 операций → кто выполняет

| № | Операция | Класс | Прецедент |
|---|---|---|---|
| 1 | `зарегистрироватьПатент` | `СервисПатентов` | П01 |
| 2 | `пометитьПатентАрхивным` | `СервисПатентов` | П01 |
| 3 | `получитьСведенияОпатенте` | `СервисПатентов` | П02 |
| 4 | `заключитьДоговор` | `СервисДоговоров` | П02 |
| 5 | `отменитьДоговор` | `СервисДоговоров` | П02 |
| 6 | `направитьУведомлениеМВД` | `СервисУведомлений` | П03 |
| 7 | `зафиксироватьВозвратУведомления` | `СервисУведомлений` | П03 |
| 8 | `настроитьНапоминания` | `СервисНапоминаний` | П04 |
| 9 | `пересчитатьСрокиПатента` | `МодульКонтроляСроков` | П04 |
| 10 | `зафиксироватьНарушениеСрока` | `МодульКонтроляСроков` | П04 |
| 11 | `зарегистрироватьПлатёжНДФЛ` | `СервисНДФЛ` | П05 |
| 12 | `подтвердитьПлатёж` | `СервисНДФЛ` | П05 |
| 13 | `зафиксироватьПрекращениеПатентаНеуплата` | `СервисНДФЛ` | П05 |
| 14 | `прекратитьДоговор` | `СервисДоговоров` | П06 |
| 15 | `сформироватьРеестр` | `МодульОтчётности` | П07 |
| 16 | `выгрузитьРеестр` | `МодульОтчётности` | П07 |

Служебные (не операции, но есть в коде): `МодульПравДоступа`, `ПланировщикЗадач` (инициирует 9, 10, 13), `ЖурналАудита` (пишут все операции).

---

## 5. Демо — по шагам

```
cd ~/projects/fms-course/lab6-implementation
uv venv && uv pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m pytest            # ожидаем: 84 passed
.venv/bin/uvicorn app.main:app --port 8099
# второй терминал:
BASE=http://127.0.0.1:8099 bash scripts/demo.sh
```

**Что происходит (7 шагов):** регистрация патента → трудовой договор → уведомление МВД через ЕПГУ → авансовый платёж НДФЛ → настройка напоминаний → реестр → выгрузка CSV. В конце — **повторное уведомление → 409** (это ИНВ-8, а не ошибка).

**Грабли:** номер патента `000777` фиксирован → на «грязном» процессе будет 409 `DUPLICATE_PATENT`; перед показом перезапустить uvicorn. Хранилища in-memory → после перезапуска состояние чистое. Порт в `demo.sh` — **8099**, в README — 8000: в Swagger открывать тот, что запущен.

Если демо не идёт — открыть `/docs` и прогнать 2–3 запроса руками (регистрация патента, заключение договора, уведомление → 409).

---

## 6. Вопросы — короткие ответы (по одному предложению)

1. **Почему только 7.1 и 7.2?** Тема распределена по командам; остальные разделы — предусловия или чужие темы.
2. **Почему МВД вспомогательный?** В теме 7 система уведомление готовит и отправляет, а решения по патенту принимает МВД.
3. **Почему 7, а не 2 прецедента?** 7.1 и 7.2 — разные обязанности разных исполнителей; плюс расширения (НДФЛ, прекращение договора, отчётность).
4. **От какой даты считаются 2 месяца?** От даты выдачи патента (ИНВ-2/3); поздний ввод в систему срок не сдвигает.
5. **Чем SSD отличается от диаграммы коммуникаций?** SSD — «чёрный ящик»: актор и одна линия системы; коммуникации — внутренние объекты и сообщения.
6. **Почему 19 SSD при 16 операциях?** Одна операция может встречаться в нескольких сценариях; альтернативы показывают ветви, а не новые операции.
7. **Почему 16 операций, а ориентир 10–14?** Альтернативы потребовали отдельных операций (архивирование, отмена, возврат, подтверждение платежа, прекращение из-за неуплаты).
8. **Где живёт правило «2 месяца»?** Один класс `МодульКонтроляСроков` + `Clock` в коде; сроки считаются от даты выдачи.
9. **Что такое BCE?** Boundary (экран) → Control (сценарий/инварианты) → Entity (понятие предметной области), вниз — репозитории и шлюзы.
10. **Почему классы без типов языка?** Требование лаб. 5: предметные типы (`Дата`, `Сумма`, `Идентификатор`), ни `String`, ни `int`.
11. **Как проверяются инварианты?** `app/control/invariants.py`, вызов из сервисов (не из роутеров), на каждый инвариант — тест.
12. **Почему инварианты в сервисах?** Роутер можно обойти, сервис — нет; тесты бьют прямо в сервисы.
13. **Почему 46 классов, а сущностей меньше?** 19 сущностей + 4 вспомогательные структуры; остальное — экраны, управляющие, репозитории, шлюзы.
14. **Что заглушки?** ЕПГУ, Почта, ФНС — детерминированные ответы + режим отказа; подписи не проверяются.
15. **Аутентификация?** Учебная: логин в заголовке `X-User-Login` (по умолчанию `admin`), без пароля и ЕСИА.
16. **Хранение?** In-memory за интерфейсами репозиториев; без `delete` — так реализован ИНВ-8.
17. **Деньги?** `Decimal`, в JSON — строкой `"6000.00"`, чтобы не терять копейки.
18. **Как тестируются сроки?** `Clock`/`FixedClock`, без `freezegun` и «сегодня» в коде.
19. **Идемпотентность?** Повторный платёж за тот же период с той же суммой → 200 и тот же платёж, без дубля.
20. **Права?** `МодульПравДоступа`: `auditor` формирует отчёт, но выгрузка принудительно обезличена (`anonymize=false` → 403 + аудит).
21. **Что не реализовано?** PostgreSQL/ORM, реальные шлюзы, фоновый планировщик, хранение файлов, форматная валидация ИНН/серии.
22. **Что дальше?** PostgreSQL + Alembic (инварианты закрепить индексами), реальные ЕПГУ/СМЭВ/Почта/ФНС, APScheduler/Celery.
23. **Кто что делал?** Лаб. 1–5 — Макеев, лаб. 6 — Малышева; на защите уметь провести трассировку по обеим частям.
24. **Как трассируется операция?** Таблица 3.3 в README лаб. 6 и `operations-mapping.md` лаб. 5: операция → класс → метод → эндпоинт.
25. **Почему FastAPI?** Pydantic-валидация, Swagger для демо, скорость; модель от фреймворка не зависит.

---

## 7. Техчек перед парой

- ☐ Телемост: звук, экран, уведомления выключены.
- ☐ Вкладки: GitHub `fms-course`, `lab6-implementation/README.md`, Swagger `127.0.0.1:8099/docs`, терминал с uvicorn.
- ☐ Демо прогрето на чистом процессе; `demo.sh` до показа не запускать.
- ☐ Под рукой: этот лист (§2 цифры, §6 вопросы) + полная подготовка.
- ☐ Если Елены нет — провести лаб. 6 самому (структура в §1, ограничения в §6 п. 21).

Полная версия со всеми диаграммами, контрактами операций и развёрнутыми ответами — ФМС — подготовка к защите.